# 质心复赛模拟题第 51 套

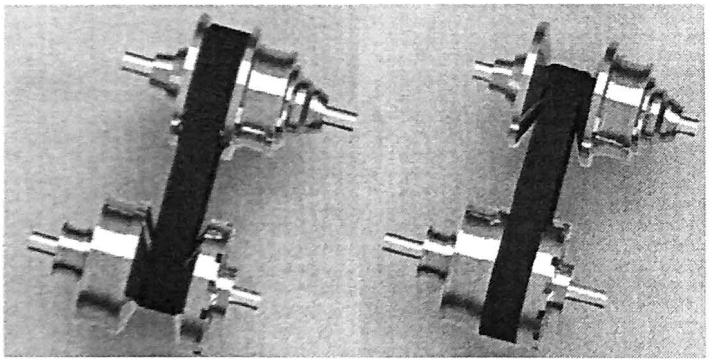
(考试时间 180 分钟 满分 320 分)

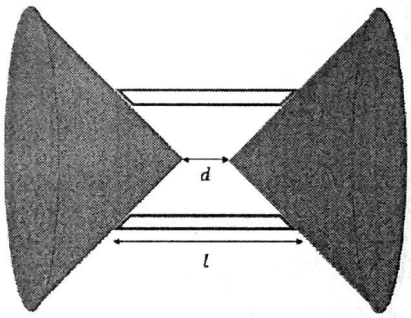
1. (40 分)

蔡子星的车是自动档的，但不是无级变速的，于是他算了下无级变速的原理过过手瘾。如下图所示主动轮和从动轮都是由两个圆锥拼起来的，金属皮带的截面是如图所示的扁梯形的。已知圆锥角为 $\theta$，金属带宽度为 $l$，主动轮顶点间距为 $d_1$，从动轮顶点间距为 $d_2$，主动轮角速度为 $\omega_1$。

（1）求从动轮角速度 $\omega_2$。

（2）金属带长度恒定，并假设两轮之间距离足够远，当主动轮顶点间距 $d_1$ 变为 $d_1 - x$ 时，为了保证所有接触紧密，$d_2$ 也要变化，求 $\omega_2$。






2. (40 分)

Jack 船长站在一个半圆柱形的船上。船半径为 $r$，船的质量均匀分布。水密度为 $\rho_0$。平衡时发现船的吃水深度为 $\frac{8r}{13}$（即船底距离水面高度为 $\frac{8r}{13}$），在前 5 问中，无视船长的存在。

（1）船的密度为 $\rho$，求 $\rho/\rho_0$

（2）船的质心距离圆心距离 $h$，求 $h/r$

（3）船绕着圆心转动的转动惯量为 $I = \lambda M r^2$，$M$ 为船的质量，求 $\lambda$

（4）不让船左右摇晃，仅做小幅度上下振动，振动周期为 $T_1$，求 $T_1\sqrt{g/r}$

（5）让船的重力和浮力几乎保持相等，让船小幅度左右摇晃起来，振动周期为 $T_2$，求 $T_2\sqrt{g/r}$

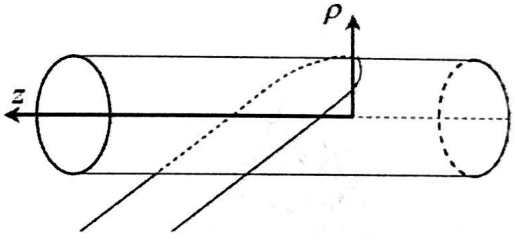
（6）船在按上一问方式左右以振幅 $\theta_0$ 的角度摇晃。船长想加大振幅。某时刻左舷达到最低点，此时船长恰好在左舷，然后他突然以 $v_0$ 相对速度冲到右舷 ($v_0 T_2 \gg r$)，然后在右舷等着，直到右舷达到最低，然后再冲回来，如此反复。开始 $\theta_0 = 0.01$，船长质量和船的质量比值为 $m/M = 0.0001$。船长来回跑了 $N$ 个周期，振幅长到 $\theta_0' = 0.02$，$N$ 大约为多少？

3. (40 分)

如图，一个半径为 $r$ 的刚性圆柱体，轴线沿水平面放置，表面摩擦系数为 $\mu$。一根细长的柔软的不可伸长的绳子挂在上面，两端保持在竖直平面，沿着于水平方向夹角为 $\theta$ 方向拉紧，发现拉紧后不论给多大拉力都无法拉动绳子，形成自锁。

（1）求 $\theta$ 的取值范围

（2）令 $\theta$ 取到上一问的临界角，即将滑动的时候，建立极坐标，以轴线方向为 $z$ 坐标，以绳子最方向点所在平面为 $z-0$，以圆柱半径方向为 $\rho$ 方向，以绳子最上方点为 $\alpha=0$ 方向，用 $z,\rho,\alpha$ 之间的关系，写下绕在圆柱上的绳子的轨迹。




4. (40 分)

拉格朗日点在天体力学中是限制性三体问题的特解。例如，两个天体环绕运行，在空间中可以放入第三个物体（质量忽略不计），并使其保持在两个天体的相应位置上。理想状态下，两个同轨道物体以相同的周期旋转，两个天体的万有引力与离心力在拉格朗日点平衡，使得第三个物体与前两个物体相对静止。我们下面来进行一下具体计算。

（1）考虑两个间距为 $l$ 的天体，质量分别为 $M$ 和 $m$，它们的相对运动为圆周运动。计算它们绕着质心转动的角速度 $\Omega$。

（2）换到随两个天体一起转动的转动系，则势能需要加入一项离心势能，以质心为原点，$x$ 轴指向 $m$，写出此平面之内坐标为 $(x,y)$ 的点对应的的有效势 $V_{eff}(x,y)$

（3）根据拉格朗日点的定义，直接画出平面上所有的拉格朗日点。（此小问只有全画对才得分，否则不得分）

（4）是否存在和天体不共线的拉格朗日点？如果存在，请计算出它（们）对应的坐标 $(x,y)$。

（5）在上一小问中的拉格朗日点附近，位置做一个小的偏离，$x$ 方向偏离 $u$，$y$ 方向偏离 $v$。写出有效势能改变量 $\Delta V_{eff}(u,v)$，并且判断出这点势能是极大值还是极小值，

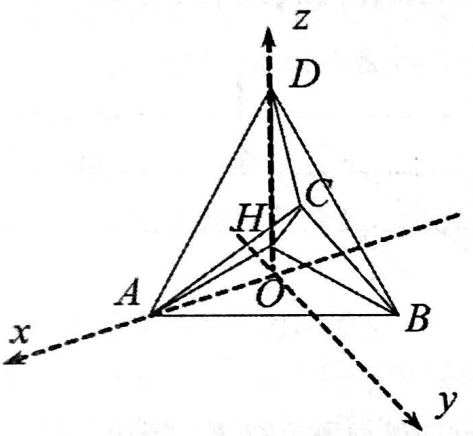
（6）接上，在此处放置一个质量为 $m_0$ 的小物体，写出它的运动方程，并运动判断稳定性。对于地月系统，月球质量大约是地球的 $\frac{1}{80}$，在这种情况下，运动稳定性如何？这与你的常识相符吗？

5. (40 分)

如图一个边长为 $l$ 的正四面体，每条棱上的电阻为 $R$，四面体体心为 $H$，从 $H$ 到四个顶点连有四个大小为 $C$ 的电容。四面体放在水平面上，如图底面中心为坐标轴原点 $O$。$t<0$ 时，空间中有指向 $x$ 方向的均匀的不随时间变化的磁场，电容上电量为 0。$t>0$ 后，匀强磁场 $\vec{B}=B_0(cos\omega t\cdot\hat{x}+sin\omega t\cdot\hat{y})$。

（1）求 $t$ 略大于 0 时刻，$AD$ 和 $AB$ 上的电流大小。

（2）求足够长时间稳定后，$AD$ 和 $AB$ 上电阻的平均发热功率。




6. (40 分)

一些理想气体初态体积为 $V_0$，压强为 $p_0$，温度为 $T_0$，定容摩尔热容量 $C_V=\frac{5}{2}R$。过程 a 定体升温到 $2T_0$，过程 b 定压升温到 $4T_0$，过程 c 保持压强和体积比值不变降温到 $T_0$，构成循环。

（1）过程 a 吸热为 $\alpha P_0V_0$，$\alpha$ 为多少？

（2）过程 b 吸热为 $\beta P_0V_0$，$\beta$ 为多少？

（3）过程 c 放热为 $\gamma P_0V_0$，$\gamma$ 为多少？

（4）循环效率为多少？

7. (40 分)

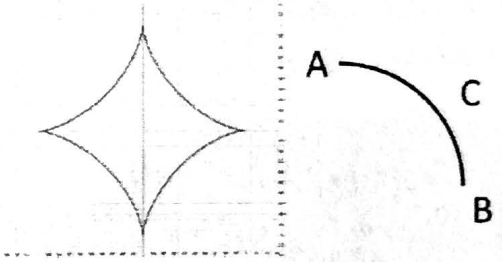
一个图形如图所示，方程是 $x = cos^3\varphi, y = sin^3\varphi$（注意 $\varphi$ 只是一个参数，并不是极坐标的极角）。如图所示。我们研究它左下角的部分。一个质点从 A 静止释放，光滑无摩擦，设在 C 点脱离曲线表面。

（1）求曲线 AB 任何一点的倾角（导数）$tan\theta = \dfrac{dy}{dx} = y'(x)$ 用 $\varphi$ 表示

（2）求曲线 AB 任何一点的曲率半径 $\rho(x)$ 用 $\varphi$ 表示

（3）分离点为 C，重力加速度为 $g$，沿 $y$ 轴负方向，求从 A 释放后到 C 的时间 $t_{AC}$

（4）看回到之前的图。假设从原点 O 发出一束激光，并且这个曲线在四个象限都是镜子，可以进行反射。假定激光只能射向第三象限，且经过两次以内反射能回到原点，试求所有可能的发射角度 $i$（用 180° 到 270° 之间的角度来表示答案）。




8. (40 分)

Casmir Effect 喀什米尔效应的另一种扯淡算法。

（1）理想气体温度趋于零的时候，压强是多少？

（2）喀什米尔效应本质上其实就是讨论真空中的虚的电磁波的效果。他们的存在会使得真空中的两个板子之间存在作用力。根据量子力学，能量是 $E = \dfrac{1}{2}\sum_{n<p} E_n$。其中每一个 $E_n = \hbar c k_n$ 其中 $k_n = \dfrac{2\pi}{\lambda_n}$ 是波矢。$c$ 是光速。$\lambda_n$ 是两个板子之间可能存在的驻波的波长。$p = 2000$ 是一个说定的比较大的数字。

a）已经知道了虚电磁波的形式和 $sink_n x$，并且边界条件为 $x = 0$ 时候电磁波振动为 0。请求出可能的 $k_n$

b) 证明真空电磁力，也就是真空两板之间的作用力有 $\dfrac{a}{d^2}$ 的数学形式，求出 $a$

c) 已经知道了 $d = 1.0\text{mm}$, 求出 $F$

